CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 05
Phénomènes énergétiques et fermentation

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

(1) **dioxygène** ; (2) **nutriments** ; (3) **énergie** ; (4) **chaleur** ; (5) **dioxyde de carbone**. [5 pts]

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Description [2,5 pts]

Le glucose diminue tout au long de l'expérience (50 à 2 g/L), plus vite après 6 h. L'éthanol est absent jusqu'à 6 h puis augmente (14 g/L à 12 h). La masse de levures augmente fortement de 0 à 6 h (1 à 6 g/L) puis très peu (6,6 g/L à 12 h).

2) Phénomènes [2 pts]

De 0 à 6 h : **respiration** (présence de dioxygène, pas d'éthanol). De 6 à 12 h : **fermentation alcoolique** (absence de dioxygène, production d'éthanol).

3) Masse de levures [2 pts]

La respiration dégrade complètement le glucose et libère beaucoup d'énergie, utilisée pour la croissance et la multiplication des levures. La fermentation dégrade incomplètement le glucose et libère peu d'énergie (une partie reste dans l'éthanol) : les levures se multiplient peu.

4) Bilan [1,5 pt]

Glucose $\longrightarrow$ éthanol + dioxyde de carbone + un peu d'énergie.

Exercice 2 (07 points)

1) Consommations [2 pts]

Repos : O_2 $20 - 14 =$ **6 mL**, glucose $90 - 80 =$ **10 mg**. Activité : O_2 $20 - 4 =$ **16 mL**, glucose $90 - 40 =$ **50 mg**.

2) Interprétation [2 pts]

Le muscle en activité consomme beaucoup plus de dioxygène et de glucose : il oxyde plus de glucose pour produire l'énergie nécessaire à sa contraction.

3) Sprint [2 pts]

Il réalise une **fermentation lactique** : le glucose est dégradé sans dioxygène en **acide lactique**, qui s'accumule dans le muscle.

4) Sprinter [1 pt]

La fermentation produit peu d'énergie et l'acide lactique accumulé provoque fatigue et douleurs musculaires.